

以及假设条件可知

$$\int_E \varphi_k(x) dx \leq \int_E \psi_k(x) f(x) dx \leq M \|\psi_k\|_q.$$

由此可得

$$\int_E \varphi_k(x) dx \leq M^p,$$

令 $k \rightarrow \infty$, 即得

$$\int_E |f(x)|^p dx \leq M^p.$$

其次证明 $q = 1$ 的情形. 不妨设 $f(x) \geq 0$. 用反证法. 若 $f \in L^\infty(E)$, 则存在 E 中的可测集列 $\{\Lambda_k\}$, $0 < m(\Lambda_k) < \infty$ ($k = 1, 2, \dots$), 使得

$$f(x) \geq k, \quad x \in \Lambda_k, \quad k = 1, 2, \dots.$$

记 $\varphi_k(x) = \chi_{\Lambda_k}(x)$, $k = 1, 2, \dots$, 于是有

$$\frac{\int_E \varphi_k(x) f(x) dx}{\|\varphi_k\|_1} \geq \frac{km(\Lambda_k)}{m(\Lambda_k)} = k, \quad k = 1, 2, \dots.$$

这与定理假设矛盾.

习 题

1. 设 $0 < m(E) < \infty$, 令

$$N_p(f) = \left(\frac{1}{m(E)} \int_E |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}, \quad 1 \leq p < \infty,$$

证明当 $p_1 < p_2$ 时, 有 $N_{p_1}(f) \leq N_{p_2}(f)$.

2. 设 $f \in L([0, 1] \times [0, 1])$, 证明 $\lim_{p \rightarrow q} \|f\|_p = \|f\|_q$.

3. 设 $f \in L^\infty(E)$, $g(x) > 0$, 且 $\int_E g(x) dx = 1$, 证明

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \left(\int_E |f(x)|^p g(x) dx \right)^{\frac{1}{p}} = \|f\|_\infty.$$